

FAMILLES LIBRES ET GÉNÉRATRICES, DIMENSION D'UN ESPACE VECTORIEL

Feuille 25

Exercice 25.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de la forme $x \mapsto (ax^2 + bx + c) \cos x$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, déterminer une base de E ainsi que sa dimension.

Exercice 25.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. On note f l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = z + a\bar{z}$.

1. Montrer que f est $\mathbb{R}$ -linéaire mais qu'elle n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire.
2. Déterminer la matrice de f dans la $\mathbb{R}$ -base $(1, i)$.
3. Déterminer les noyau et image de f .

Exercice 25.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille libre de vecteurs de E . Montrer que la famille $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre si et seulement si $\text{Ker}(u) \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

Exercice 25.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Calculer le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & a & b \\ c & c & d & d \\ ac & bc & ad & bd \end{pmatrix}$, où a, b, c et d sont 4 réels quelconques.

Exercice 25.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

On note $E = \mathbb{R}_n[X]$. f désigne l'endomorphisme de E défini par : pour tout $P \in E$, $f(P) = P - P'$.

1. Montrer que f est bijective
 - (a) sans la matrice de f
 - (b) avec la matrice de f
2. Montrer que pour tout $Q \in E$, il existe P tel que $P - P' = Q$. Donner une expression de P en fonction de Q .

Exercice 25.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $i \in \mathbb{N}_n$ tel que $(e_1, \dots, e_{n-1}, f_i)$ est une base de E .

Exercice 25.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $a_0, \dots, a_n$, $n + 1$ réels distincts.

1. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on note Φ_k la forme linéaire sur E définie par : $\Phi_k(P) = P(a_k)$. Montrer que $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
2. Montrer qu'il existe un unique polynôme $A \in E$ tel que, pour tout $P \in E$, $\int_0^1 P(t)dt = \sum_{k=0}^n A(a_k)P(a_k)$.

Exercice 25.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Démontrer que $A^2 - \text{Tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0$.

En déduire qu'il existe deux suites $(\alpha_n), (\beta_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$.

En déduire le calcul de $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 25.9 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et soit H un hyperplan de E .

1. Si $x_1 \notin H$, montrer qu'on peut compléter (x_1) en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .
2. Si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, $x_i \notin H$, montrer qu'on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .

Exercice 25.10 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Calculer le rang de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le $(i, j)^{\text{e}}$ coefficient est égal à $\sin(i + j)$.

Exercice 25.11 ★★☆☆☆

Solution p. 9

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\text{rg}(A) = 1$ si et seulement si il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X^t Y$.
2. On suppose que $\text{rg}(A) = 1$.
 - (a) Montrer que $A^2 = \text{Tr}(A)A$.
 - (b) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $(I_n + A)^k$.

Exercice 25.12 ★★☆☆☆

Solution p. 9

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AMB = 0$. Montrer que $A = 0$ ou $B = 0$.

Exercice 25.13 ★★☆☆☆

Solution p. 10

Polynômes d'interpolation d'HERMITE :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$. $n_0, \dots, n_p$ désignent $p + 1$ entiers strictement positifs tels que $n_0 + \dots + n_p = n$.

Soient $a_0, \dots, a_p$, $p + 1$ éléments d'un sous-corps de $\mathbb{C}$ noté $\mathbb{K}$, et pour tout $i \in \{0, \dots, p\}$, pour tout $j \in \{0, \dots, n_i - 1\}$, soit $u_{i,j} \in \mathbb{K}$.

Montrer qu'il existe un unique polynôme u de degré strictement inférieur à n tel que pour tout $i \in \{0, \dots, p\}$ et pour tout $j \in \{0, \dots, n_i - 1\}$, $u^{(j)}(a_i) = u_{i,j}$.

Exercice 25.14 ★★☆☆☆

Solution p. 11

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, avec $f \neq 0$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- i. f est injective.
- ii. L'image par f de toute famille libre est libre.
- iii. Pour tout triplet (G, H, L) de sous-espaces vectoriels de E tel que $G = H \oplus L$, $f(G) = f(H) \oplus f(L)$.

Exercice 25.15 ★★☆☆☆

Solution p. 11

Notons E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles convergentes.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose

$$\begin{aligned} \varphi_k : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto u_k \end{aligned}$$

On note aussi :

$$\begin{aligned} \varphi_\infty : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{aligned}$$

1. Montrer que la famille $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ est une famille libre de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
2. Montrer que cette famille n'est pas une base de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.

Exercice 25.16 ★★☆☆☆

Solution p. 12

On considère des suites de réels (u_n) , (v_n) , et (w_n) telles que

$$\begin{cases} u_{n+1} &= -u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} &= u_n - v_n + w_n \\ w_{n+1} &= u_n + v_n - w_n \end{cases}$$

Déterminer les expressions de u_n , v_n et w_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$ et de u_0 , v_0 et w_0 .

Exercice 25.17 ★★★★★☆

Solution p. 13

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1. Déterminer les endomorphismes f de E tels que $\forall x \in E$, $(x, f(x))$ est liée.
2. En déduire $\{g \in \mathcal{L}(E) / \forall h \in GL(E), h \circ g = g \circ h\}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note g_n l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], g_n(P) = P'$.
On note $C(g_n) = \{f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X]) / f \circ g_n = g_n \circ f\}$. Déterminer $\dim(C(g_n))$, puis déterminer $C(g_n)$.

Exercice 25.18 ★★★★★☆

Solution p. 14

On suppose que $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

1. On note D l'application de $\mathbb{K}[X]$ dans lui-même définie par : $D(P) = P'$. Exprimer $\deg(D(P))$ en fonction de $\deg(P)$.
2. Montrer que les seuls sous-espaces non nuls stables par D de dimension finie sont les $\mathbb{K}_n[X]$.
3. Quels sont les sous-espaces stables de dimension infinie ?
4. En déduire quels sont les sous-espaces stables de $\mathbb{K}^n$ par l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 25.19 ★★★★★★

Solution p. 14

Soit n est un entier supérieur ou égal à 1.

E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n .

On dit qu'une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de p vecteurs de E est positivement génératrice si et seulement si, pour tout

$x \in E$, il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que $x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i$ avec, pour tout $i \in \mathbb{N}_p, \alpha_i \geq 0$.

Déterminer le plus petit cardinal des familles positivement génératrices de E .

Exercice 25.20 ★★★★★★

Solution p. 15

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, n un entier supérieur ou égal à 2 et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ telle que $a = a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < a_n = b$.

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ pour lesquelles :

$$\forall i \in \{2, \dots, n\}, \exists (\alpha_i, \beta_i) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in]a_{i-1}, a_i[, f(x) = \alpha_i x + \beta_i.$$

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Pour $f \in \mathcal{F}$, on pose $\varphi(f) = (f(a_1), f(a_2) - f(a_1), \dots, f(a_n) - f(a_{n-1}))$.

A l'aide de φ , montrer que $\dim(\mathcal{F}) \leq n$.

3. Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, on pose $f_j : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$
$$x \longmapsto |x - a_j|$$

Montrer que $(f_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de $\mathcal{F}$.

4. Montrer que les éléments convexes de $\mathcal{F}$ sont ceux de la forme :

$$x \longmapsto \alpha x + \beta + \sum_{j=2}^{n-1} \gamma_j |x - a_j|, \text{ où } \forall j \in \{2, \dots, n-1\}, \gamma_j \geq 0$$

Exercice 25.21 ★★★★★☆[Solution p. 16](#)

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{K}$.

1. Montrer que tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est aussi un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.
2. Si B est un corps et si A est un B -espace vectoriel, on note, lorsqu'elle est définie, $\dim_B(A)$ la dimension de A .

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On suppose que $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K})$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ sont définies. Montrer que $\dim_{\mathbb{L}}(E)$ est également définie et que $\dim_{\mathbb{L}}(E) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) \dim_{\mathbb{K}}(E)$.

Solution de l'exercice 25.1

Énoncé

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $E = \text{Vect}((x \mapsto x^i \cos x)_{0 \leq i \leq 2})$ donc E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $b = (x \mapsto x^i \cos x)_{0 \leq i \leq 2}$ engendre E . (par construction)

Soit $(\alpha_i)_{0 \leq i \leq 2} \in \mathbb{R}^3$ telle que $\sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i \cos x = 0 (\forall x \in \mathbb{R})$, alors $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i = 0$ car $\cos x \neq 0$.

Donc $\sum_{i=0}^2 \alpha_i X^i$ possède une infinité de racines, donc d'après le principe de rigidité des polynômes, c'est le polynôme identiquement nulle, puis $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0$, donc b est bien une base de E et $\dim E = 3$.

Solution de l'exercice 25.2

Énoncé

1. On vérifie que $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $f(\alpha z + z') = \alpha f(z) + f(z')$ car $f(\alpha z + z') = \alpha z + z' + \overline{\alpha z + z'} = \alpha(z + a\bar{z}) + (z' + a\bar{z}') = \alpha f(z) + f(z')$.
Supposons que f soit $\mathbb{C}$ -linéaire, alors $f(i) = if(1)$, donc $i - ai = i(1 + a)$, donc $a = 0$, ce qui est faux. Ainsi f n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire.

2. Posons $a = b + ic$, avec $b, c \in \mathbb{R}$. $f(1) = 1 + a = 1 + b + ic$ et $f(i) = i - i(b + ic) = c + i(1 - b)$. Ainsi $\text{mat}(f, (1, i)) = \begin{pmatrix} 1+b & c \\ c & 1-b \end{pmatrix} = M$.

3. $\det M = 1 - b^2 - c^2 = 1 - |a|^2$.

Premier cas : $|a| \neq 1$, alors $M \in GL_n(\mathbb{R})$, donc $\text{Ker } f = \{0\}$ et $\text{Im } f = \mathbb{C}$.

Second cas : $|a| = 1$, posons alors $a = e^{i\theta}$.

$$M = \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & 1 - \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} & 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = (C_1 \mid C_2).$$

Or $M \notin GL_n(\mathbb{R})$, donc $\text{rg } M \leq 2$, donc $\text{rg } M \in \{0, 1\}$ donc $\text{rg } M = 1$ (sinon M serait identiquement nulle ce qui est impossible). Donc C_1 et C_2 sont colinéaires.

$$\text{En effet } C_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{ et } C_2 = 2 \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } \text{Im } M = \text{Vect}(C_1, C_2) = \text{Vect} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Or d'après le cours $MX = Y \Leftrightarrow f(x_1 + ix_2) = y_1 + iy_2$, si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, donc $\text{Im } f = \text{Vect}(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) = \text{Vect}(e^{i\theta})$.

De plus, $\cos \frac{\theta}{2} C_2 - \sin \frac{\theta}{2} C_1 = 0$, donc $M \times \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ +\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = 0$, donc $\begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} \in \text{Ker } M$, or $\dim \text{Ker}(M) +$

$\dim \text{Im}(M) = \dim \mathbb{C} = 2$ d'après le théorème du rang, donc $\dim \text{Ker}(M) = 1$. Donc $\text{Ker } f = \text{Vect}(e^{i(\theta/2 + \pi/2)})$

Solution de l'exercice 25.3

Énoncé

$\Rightarrow$: Supposons que $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre.

Soit $a \in \text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\}$, alors il existe $(\alpha_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ telle que $a = \sum_{i \in I} \alpha_i x_i$, or $a \in \text{Ker } u$, donc

$$u(a) = 0 = u\left(\sum_{i \in I} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i \in I} \alpha_i u(x_i)$$

Par hypothèse, $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$ donc $a = 0$.

Donc $\text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

$\Leftarrow$: Supposons que $\text{Ker}(u) \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

Soit $(\alpha_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ telle que $\sum_{i \in I} \alpha_i u(x_i) = 0$, alors par linéarité de u , on a $u\left(\sum_{i \in I} \alpha_i x_i\right) = 0$ et $\sum_{i \in I} \alpha_i x_i \in \text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\}$, donc $\sum \alpha_i x_i = 0$, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$, donc $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre.

Solution de l'exercice 25.4[Énoncé](#)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & b & a & b \\ c & c & d & d \\ ac & bc & ad & bd \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 1-3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ a & b & b & 0 \\ d & c & d & c-d \\ ad & bc & bd & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2-3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & 0 \\ d & c & c-d & c-d \\ ad & bc & b(c-d) & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & 0 & 0 \\ d & c-d & c-d & c-d \\ ad & bc-ad & b(c-d) & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4-3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & 0 & 0 \\ d & c-d & c-d & 0 \\ ad & bc-ad & b(c-d) & (a-b)(c-d) \end{pmatrix}$$

1^{er} cas : $a \neq b, c \neq d$, aucun coefficient sur la diagonale est nulle, donc $\text{rg}(M) = 4$.

2^e cas : $[a = b, c \neq d]$ ou $[a \neq b, c = d]$: les deux dernières colonnes sont nulles (donc rang inférieur ou égal à 2), et comme a est différent de b , les 2 premières sont libres donc $\text{rg}(M) = 2$.

3^e cas : $a = b, c = d$: les trois dernières colonnes sont nulles donc $\text{rg}(M) = 1$.

Solution de l'exercice 25.5[Énoncé](#)

- (a) On est en dimension finie donc l'injectivité est équivalente à la bijectivité. Ainsi il suffit de montrer que f est injective. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$:
 $P - P' = 0$, donc $P = P'$, donc $\deg P = \deg P'$, donc $P = 0$. Ainsi f est injective donc bijective.
- (b) Établissons la matrice M associée à f dans la base canonique $(X^k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$:

$$M = I_{n+1} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & 0 & n \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & 1 & -n \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi M est triangulaire supérieure et les coefficients de la diagonale sont non nuls donc M est inversible d'après le cours. Ainsi f est bijective (et M^{-1} est triangulaire supérieure)

- Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. On cherche $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tq $P - P' = Q$. On remarque alors en dérivant k fois :

$$P^{(k)} - P^{(k+1)} = Q^{(k)}$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k \in \mathbb{N}} P^{(k)} - P^{(k+1)} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} Q^{(k)} \\ &= \sum_{k=0}^n Q^{(k)} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 25.6[Énoncé](#)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ deux bases de E , $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.
 $x = (e_1, \dots, e_n)$ est une base donc elle est libre, donc $(e_1, \dots, e_{n-1})$ est libre également.

$y = (e_1, \dots, e_{n-1}, f_1, \dots, f_n)$ contient la base $(f_1, \dots, f_n)$, donc elle est génératrice.

D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter x avec des éléments de y qui ne sont pas dans x . Or la famille x contient $n - 1$ éléments et $\dim E = n$, donc il faut rajouter un seul élément donc il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $(e_1, \dots, e_{n-1}, f_i)$ est une base.

Solution de l'exercice 25.7

Énoncé

1. On a d'après le cours que $\dim E \setminus \{0\} = n + 1$, donc $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de E si et seulement si $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre.

Soit $(b_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que $\sum_{k=0}^n b_k \Phi_k = 0$. On applique l'égalité aux polynômes de LAGRANGE associés à la famille $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$, que l'on note $(L_i)_{0 \leq k \leq n}$ et on a $\forall i, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_i(a_k) = \delta_{i,k}$. Ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, 0 = \sum_{k=0}^n b_k L_i(a_k) = \sum_{k=0}^n b_k \delta_{i,k} = b_i$$

On a montré que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $b_k = 0$. Ainsi $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre.

2. On vérifie que $u : P \mapsto \int_0^1 P(t) dt$ est une forme linéaire de E . Ainsi d'après ce qui précède :

$$\exists! (b_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1}, u = \sum_{k=0}^n b_k \Phi_k$$

Or, par rigidité des polynômes, pour toute famille $(b_k)_{0 \leq k \leq n}$ de $n + 1$ éléments de $\mathbb{R}$, il existe un unique polynôme $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $A(a_k) = b_k$, donc on a bien :

$$\exists! A \in \mathbb{R}_n[X], u = \sum_{k=0}^n A(a_k) \Phi_k$$

Solution de l'exercice 25.8

Énoncé

Cet exercice est un cas particulier du théorème de CAYLEY-HAMILTON, ici en dimension 2.

On a $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + cd & cb + d^2 \end{pmatrix}$, $\text{Tr}(A) = a + d$, $\det A = ad - bc$. Donc :

$$A^2 - \text{Tr} A + \det A_2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + cd & cb + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2 + ad & ab + bd \\ ac + cd & ad + d^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = 0.$$

Montrons par récurrence qu'il existe α_n et β_n tels que $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$. La propriété est vraie au rang 0 et 1. Supposons la vraie au rang n . Alors

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A A^n \\ &= A(\alpha_n A + \beta_n I_2) \\ &= \alpha_n A^2 + \beta_n A \\ &= \alpha_n (\text{Tr}(A) A + \det(A) I_2) + \beta_n A \\ &= (\alpha_n \text{Tr}(A) + \beta_n) A + \alpha_n \det(A) I_2 \end{aligned}$$

Donc on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_{n+1} = \alpha_n \text{Tr}(A) + \beta_n$, $\beta_{n+1} = -\alpha_n \det A$.

Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$, avec $\alpha_0 = 0$, $\beta_0 = 1$, $\alpha_1 = 1$ et $\beta_1 = 0$. Et ici $\alpha_{n+1} = -\alpha_n + \beta_n$ et $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$, donc

$\alpha_{n+2} = -\alpha_{n+1} + 2\alpha_n$. Posons $X^2 + X - 2 = 0 \Leftrightarrow X = 1$ ou $X = -2$.

Donc $\alpha_n = a + b(-2)^n$, et on détermine $a = 1/3$ et $b = -1/3$.

$$\text{Donc } A^n = \frac{1 - (-2)^n}{3} A + \frac{2 + (-2)^n}{3} I_2.$$

Autre méthode : En présentant la division de X^n par $\chi_A(X)$, car on a $\chi_A(A) = 0$. χ_A est un polynôme annulateur de A , donné par la relation de l'énoncé.

On pose $X^n = \chi_A Q + \alpha_n X + \beta_n$ la division euclidienne de X^n par χ_A . Donc $A^n = \chi_A(A)Q(A) + \alpha_n + \beta_n I_2$. Ici $\chi_A(X) = X^2 + X - 2 = (X-1)(X+2)$, en évaluant la quantité précédente en 1 et en -2 , on a $1^n = 1 = \alpha_n + \beta_n$ et $(-2)^n = -2\alpha_n + \beta_n$. Donc $3\alpha_n = 1 - (-2)^n$ et $3\beta_n = 2 + (-2)^n$.

Solution de l'exercice 25.9

Énoncé

1. Soit H un hyperplan de E , i.e. un sous-espace vectoriel de E de dimension $n-1$. Soit $x_1 \notin H$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est une base de E ne contenant aucun vecteur de H . En effet, $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $e_i + x_i \notin H$, sinon $x_1 \in H$ par stabilité des espaces vectoriels.

Soit $(\alpha_i)_{0 \leq i \leq n}$ telle que $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i (e_i + x_1) + \alpha_n x_1 = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i e_i}_{\in H} + \left(\sum_{i=0}^n \alpha_i \right) x_1 = 0 \Rightarrow \sum_{i=0}^n \alpha_i = 0$ sinon

$x_1 \in H$ $\nmid$. Donc on a $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i e_i = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $\alpha_i = 0$ car $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E (donc a fortiori libre). Donc $\alpha_n = 0$ donc $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n} = (0)$.

Donc $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est libre et de cardinal n , donc c'est une base de E .

Ou bien : $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est libre car $(e_1, \dots, e_n)$ est libre et on rajoute un vecteur qui n'est pas engendré par la famille $(e_1, \dots, e_n)$ donc on reste libre.

2. Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $R(p)$: si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre avec $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $x_i \notin H$, alors on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .

- $R(1)$: c'est la question précédente.
- Soit $1 \leq p \leq n$ et on suppose $R(p)$ vraie. Soit $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1})$ une famille libre, donc $(x_1, \dots, x_p)$ est aussi une famille libre. Alors il existe $e_1, \dots, e_{n-p} \notin H$ tels que $(x_1, \dots, x_p, e_1, \dots, e_{n-p})$ est une base de E .

Donc $A = (x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, e_1, \dots, e_{n-p})$ est génératrice de E : d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1})$ en une base de E .

Donc il existe $e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p-1}} \notin H$ tels que $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p-1}})$ est une base de E ne contenant aucun vecteur de H , ce qui prouve $R(p+1)$ et conclut la récurrence.

Solution de l'exercice 25.10

Énoncé

$$A = \begin{pmatrix} \sin(1+1) & \sin(2+1) & \cdots & \sin(n+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sin(n+1) & \cdots & \cdots & \sin(n+n) \end{pmatrix}$$

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a, pour tout $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sin(i+j) = \sin(i) \cos(j) + \cos(i) \sin(j)$.

Donc $A \in \text{Vect}((\cos x)_{x \in \llbracket 1, n \rrbracket}, (\sin x)_{x \in \llbracket 1, n \rrbracket})$. Donc $\text{rg}(A) \leq 2$. Puisque $\sin(1) \neq 0$, on a $\text{rg}(A) \neq 0$.

Montrons que $\text{rg}(A) \neq 1$.

Supposons que $\text{rg}(A) = 1$, alors $\begin{pmatrix} \sin 2 \\ \sin 3 \\ \vdots \\ \sin(n+1) \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \sin 3 \\ \sin 4 \\ \vdots \\ \sin(n+2) \end{pmatrix}$, avec $k \in \mathbb{R}^*$.

Donc $\begin{cases} \sin 2 = k \sin 3 \\ \sin 3 = k \sin 4 \end{cases} \Rightarrow k \sin(2) \sin(4) = k \sin(3) \sin(3) \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{\cos 2 - \cos 6}{2} = \frac{1}{2} \frac{\cos 0 - \cos 6}{2} \Rightarrow \cos 2 = \cos 0 = 1 \nmid$.

Donc $\text{rg}(A) = 2$.

Autre méthode :

Si $n \geq 2$, on peut alors extraire de M la matrice $\begin{pmatrix} \sin 2 & \sin 3 \\ \sin 3 & \sin 4 \end{pmatrix}$ qui est inversible car de déterminant non-nul. Ainsi $\text{rg}(M) \geq 2$, donc $\text{rg}(M) = 2$.

Solution de l'exercice 25.11

Énoncé

1. Supposons que $\text{rg } A = 1$, alors pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k la k -ième colonne de A . Comme $\text{rg } A = 1$, il existe $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_k \in \text{Vect}(A_{i_0})$.

Ainsi, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists \alpha_k \in \mathbb{K}, A_k = \alpha_k A_{i_0}$. Soit $X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$, on a donc $A = A_{i_0} {}^t X$.

Supposons qu'il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X {}^t Y$. Alors pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_k = Y_k X$. Donc pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_k \in \text{Vect}(X)$ et comme $X \neq 0$, on a $\text{rg } A = 1$.

2. (a) Supposons que $\text{rg } A = 1$, il existe $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_k \in \text{Vect}(A_{i_0})$, donc pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe α_j tel que $A_j = \alpha_j A_{i_0}$, donc pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, il existe $\alpha_j \in \mathbb{K}$ tel que

$$A_{i,j} = \alpha_j A_{i,i_0} \text{ d'où } \text{Tr}(A) = \sum_{k=1}^n \alpha_k A_{k,i_0}.$$

Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} [A^2]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k A_{i,i_0} \alpha_j A_{k,i_0} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k A_{k,i_0} \right) \alpha_j A_{i,i_0} \\ &= \text{Tr}(A) A_{i,j} \end{aligned}$$

Donc $A^2 = \text{Tr}(A)A$.

Autre méthode : $\text{rg } A = 1$, donc il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X {}^t Y$.

Alors $A^2 = X {}^t Y X {}^t Y = X ({}^t Y X) {}^t Y = \lambda X {}^t Y = \lambda A$ car $\lambda = {}^t Y X \in \mathbb{K}$.

Or $\lambda = {}^t Y X = \text{Tr}({}^t Y X) = \text{Tr}(X {}^t Y) = \text{Tr}(A)$. Donc $A^2 = \text{Tr}(A)A$.

- (b) D'après la formule du binôme de NEWTON (possible car A et I_n commutent), on a $(I_n + A)^k = \sum_{h=0}^k \binom{k}{h} A^h$

donc $(I_n + A)^k = I_n + \sum_{h=1}^k \binom{k}{h} \text{Tr}(A)^{h-1} A$ car par récurrence, on montre que $\forall h \geq 1, A^h = \text{Tr}(A)^{h-1} A$.

Premier cas : Si $\text{Tr}(A) \neq 0$:

$$(I_n + A)^k = I_n + \frac{1}{\text{Tr } A} \left(\left[\sum_{h=0}^k \binom{k}{h} \text{Tr}(A)^h \right] - 1 \right) A, \text{ donc } (I_n + A)^k = I_n + \frac{(\text{Tr}(a) + 1)^k - 1}{\text{Tr}(A)} A.$$

Deuxième cas : Si $\text{Tr}(A) = 0$, alors $A^2 = 0$, donc

$$(I_n + A)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i I_n^{k-i} = I_n + kA.$$

Solution de l'exercice 25.12

Énoncé

Raisonnons par l'absurde et supposons que $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

Ainsi, il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n$ tels que $AY \neq 0$ et $BX \neq 0$.

BX étant non-nul, on peut le compléter en une base de $\mathbb{K}^n$ et construire ainsi un endomorphisme u de $\mathbb{K}^n$ tel que $u(BX) = Y$.

Notons M la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Ainsi $Y = u(BX) = MBX$, donc $AMBX = AY \neq 0$. C'est faux car $AMB = 0$, donc $A = 0$ ou $B = 0$.

Autre méthode :

Soit $A = \text{mat}(a)$ et $B = \text{mat}(b)$. Posons $\varphi_{a,b} : f \mapsto a \circ f \circ b$. Montrons alors que

$$\boxed{\text{rg}(\varphi_{a,b}) = \text{rg}(a) \text{rg}(b)}$$

Lemme : Soient E, F deux espaces vectoriels, E_1 un sous-espace vectoriel de E et F_1 un sous-espace vectoriel de F . Déterminons $\dim \{u \in \mathcal{L}(E, F) / u(E_1) \subset F_1\}$.

Soit S un supplémentaire de E_1 . Posons $\Psi : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{L}(E_1, F) \times \mathcal{L}(S, F)$.

$$u \mapsto (u|_{E_1}, u|_S)$$

D'après le cours Ψ est un isomorphisme et :

$$\begin{aligned} \dim \{u \in \mathcal{L}(E, F) / u(E_1) \subset F_1\} &= \dim \Psi^{-1}(\mathcal{L}(E_1, F_1), \mathcal{L}(S, F)) \\ &= \dim \mathcal{L}(E_1, F_1) + \dim \mathcal{L}(S, F) \\ &= \dim E_1 \cdot \dim F_1 + (\dim E - \dim E_1) \dim F \\ &= \dim E \dim F + \dim E_1 (\dim F_1 - \dim F) \end{aligned}$$

Montrons désormais notre résultat : Soit $E \xrightarrow{b} F \xrightarrow{u} G \xrightarrow{a} H$ des espaces vectoriels et a, b fixés des applications linéaires.

Considérons $\varphi_{a,b} : \mathcal{L}(F, G) \rightarrow \mathcal{L}(E, H)$.

$$u \mapsto a \circ u \circ b$$

On recherche $\text{rg} \varphi_{a,b}$. D'après le théorème du rang, $\text{rg} \varphi_{a,b} = \dim F \dim G - \dim \text{Ker} \varphi_{a,b}$.

Or $\text{Ker} \varphi_{a,b} = \{u \in \mathcal{L}(F, G) / a \circ u \circ b = 0\} = \{u \in \mathcal{L}(F, G) / u(\text{Im}(b)) \subset \text{Ker} a\}$.

En appliquant le lemme, il vient : $\text{Ker} \varphi_{a,b} = \dim F \dim G + \text{rg}(b)(\dim \text{Ker}(a) - \dim G)$. Toujours d'après le théorème du rang, on a $\dim G = \dim \text{Ker} a + \text{rg} a$, d'où $\text{Ker} \varphi_{a,b} = \dim F \dim G - \text{rg} a \text{rg} b$. et finalement,

$$\boxed{\text{rg} \varphi_{a,b} = \text{rg} a \text{rg} b}.$$

Revenons à notre problème, on a $\varphi_{a,b} = 0$, donc $\text{rg} \varphi_{a,b} = 0 = \text{rg} a \text{rg} b$. Donc $\text{rg} a = 0$ i.e. $A = 0$, ou $\text{rg} b = 0$, i.e. $B = 0$.

Solution de l'exercice 25.13

Énoncé

Posons $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}^n$. φ est linéaire puisque la dérivation l'est.

$$P \mapsto \begin{pmatrix} P^{(0)}(a_0) \\ P^{(1)}(a_0) \\ \vdots \\ P^{(n_0-1)}(a_0) \\ P^{(0)}(a_1) \\ \vdots \\ P^{(n_p-1)}(a_p) \end{pmatrix}$$

De plus, si pour un certain P , $\varphi(P) = 0$, alors pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, j \in \llbracket 0, n_i - 1 \rrbracket$, $P^{(j)}(a_i) = 0 : P$ a $\sum_{i=0}^p n_i = n$ racines comptées avec multiplicité.

Ainsi, puisque $\deg P < n$, $P = 0 : \text{Ker}(\varphi) = 0$ et φ est injective.

Comme $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = \dim(\mathbb{K}^n) = n$, alors φ est bijective : il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que

$$\varphi(P) = \begin{pmatrix} u_{0,0} \\ u_{0,1} \\ \vdots \\ u_{p,n_p-1} \end{pmatrix}$$

ce qui correspond bien à la condition recherchée.

Solution de l'exercice 25.14

Énoncé

i. $\Rightarrow$ ii. : Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille libre de vecteurs de E . Soit $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille presque nulle de scalaires telle que $\sum_{i \in I} \alpha_i f(e_i) = 0$. Alors $f(\sum_{i \in I} \alpha_i e_i) = 0$ mais f est injective, donc $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = 0$. Or $(e_i)_{i \in I}$ est libre, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$. Donc $(f(e_i))_{i \in I}$ est bien libre.

ii. $\Rightarrow$ i. : Soit $x \in E$ tel que $x \neq 0$. Alors (x) est une famille libre (comportant un unique vecteur), donc $(f(x))$ est aussi libre, ce qui signifie que $f(x) \neq 0$. Ainsi f est injective.

i. $\Rightarrow$ iii. : Supposons que $G = H \oplus L$

$$\begin{aligned} y \in f(G) &\iff \exists g \in G, y = f(g) \\ &\iff \exists (h, l) \in H \times L, y = f(h + l) = f(h) + f(l) \\ &\iff \exists (h', l') \in f(H) \times f(L), y = h' + l' \\ &\iff y \in f(H) + f(L) \end{aligned}$$

Donc $f(G) = f(H) + f(L)$.

Soit $y \in f(H) \cap f(L)$. Il existe $(h, l) \in H \times L$ tel que $y = f(h) = f(l)$. f est injective, donc $h = l \in H \cap L = \{0\}$ car $H \oplus L$. Ainsi $y = f(0) = 0$, ce qui montre que $f(G) = f(H) \oplus f(L)$.

iii. $\Rightarrow$ i. : on démontre la contraposée. On suppose que f n'est pas injective. Ainsi, il existe $x \in \text{Ker } f$ tel que $x \neq 0$. De plus, d'après l'énoncé $f \neq 0$, donc il existe $y \in E$ tel que $f(y) \neq 0$.

Montrons que $(x + y, y)$ est libre : (x, y) est libre, car si x et y étaient liés, on aurait un λ non-nul tel que $x = \lambda y$, or $f(x) = 0 = \lambda f(y)$ et $f(y) \neq 0$, c'est absurde. Donc (x, y) est libre, et $(x + y, y)$ l'est aussi d'après le cours.

Ainsi $\mathbb{K}(x + y)$ et $\mathbb{K}x$ sont deux droites vectorielles en somme directe.

Cependant $f(\mathbb{K}(x + y)) = \mathbb{K}f(x + y) = \mathbb{K}f(x) + \mathbb{K}f(y) = \mathbb{K}f(y)$ et $f(\mathbb{K}y) = \mathbb{K}f(y)$ ne sont pas en somme directe, car $f(y) \neq 0$.

Solution de l'exercice 25.15

Énoncé

1. Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ et α_∞ tels que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \varphi_n + \alpha_\infty \varphi_\infty = 0$.

Soit $p \in \mathbb{N}$. Notons $c_p = (\delta_{p,n})_{n \in \mathbb{N}}$. Ainsi c_p est la suite dont tous les coefficients sont nuls, excepté celui d'indice p qui est égal à 1. c_p est une suite de réelle qui converge vers 0, donc $c_p \in E$.

$$0 = \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \varphi_n(c_p) + \alpha_\infty \varphi_\infty(c_p) = \alpha_p$$

Donc, tous les $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont nuls. Finalement, en appliquant cette égalité à la suite constante égale à 1, on en déduit que $\alpha_\infty = 0$.

Ainsi $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ est une famille libre de E^* .

2. L'idée utilisée est de considérer une « combinaison linéaire » dont la famille des coefficients n'est pas presque nulle. Ceci pose bien sûr des problèmes de convergence que l'on doit résoudre.

• Soit $(u_n) \in E$. (u_n) est convergente, donc elle est bornée. Il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left| \frac{u_n}{2^n} \right| \leq \frac{M}{2^n}$, or la série $\sum \frac{M}{2^n}$ converge, donc la série $\sum \frac{u_n}{2^n}$ est absolument convergente.

On peut donc définir $\psi : E \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$$

Supposons que la famille est une base de E^* .

ψ est une forme linéaire sur E , donc ψ s'écrit sous la forme : $\psi = \sum_{n=0}^N \alpha_n \varphi_n + \alpha_\infty \varphi_\infty$.

Appliquons cette égalité à la suite (u_n) définie par les relations suivantes : si $n \leq N$ alors $u_n = 0$, et si $n > N$, $u_n = \frac{1}{2^n}$.

On obtient alors que $\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{4^n} = 0$, ce qui est faux. Ainsi la famille $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ n'est pas une base de E^* .

Informellement :

On peut comprendre intuitivement pourquoi la réponse est négative, mais l'argument utilisé sort du programme. Il ne pourra donc pas être formalisé.

Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $(e_i)_{i \in I}$.

On sait que les applications $\mathbb{K}^{(I)} \longrightarrow F$ et $F^* \longrightarrow \mathbb{K}^I$ sont des isomorphismes.

$$(\alpha_i)_{i \in I} \longmapsto \sum_{i \in I} \alpha_i e_i \quad \varphi \longmapsto (\varphi(e_i))_{i \in I}$$

Cependant, lorsque I est infini, c'est-à-dire lorsque F est de dimension infinie, ce qui est le cas pour cet exercice, on peut établir que $\mathbb{K}^I$ est « beaucoup plus gros » que $\mathbb{K}^{(I)}$, en ce sens qu'il n'existe pas de bijection de $\mathbb{K}^I$ dans $\mathbb{K}^{(I)}$. (par exemple, lorsque F est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel et $I = \mathbb{N}$, on peut établir que $\mathbb{Q}^{(\mathbb{N})}$ est dénombrable et que $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ ne l'est pas).

Ainsi, en dimension infinie, F^* est beaucoup plus gros que F .

Si la famille dénombrable était une base de E^* , il serait isomorphe à $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ qui est une partie de E (car toute suite réelle presque nulle est convergente) et il serait donc plus petit que E .

Cependant, pour rester dans le cadre du programme, une méthode est de construire un élément ψ de E^* qui n'est pas combinaison linéaire de la famille de l'énoncé.

Solution de l'exercice 25.16

Énoncé

Posons $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$, et $X_{n+1} = AX_n$ où $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Et par récurrence, $X^n = A^n X_0$.

On a $A = J_3 - 2I_3$, où $J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^2 &= (J_3 - 2I_3)^2 \\ &= J_3^2 - 4J_3 + 4I_3 \quad \text{or } J_3^2 = 3J_3 \\ &= -J_3 + 4I_3 \\ &= -A + 2I_3 \end{aligned}$$

Donc $A^2 + A - 2I_3 = 0$, donc $P(X) = X^2 + X - 2 = (X - 1)(X + 2)$ annule A .

Faisons la division euclidienne de X^n par P : $X^n = PQ + R$, où $R_n = \alpha_n X + \beta_n$. En évaluant en 1 et en -2 , on trouve

$$\begin{cases} 1^n = 0 + \alpha_n + \beta_n \\ (-2)^n = 0 - 2\alpha_n + \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ -2\alpha_n + \beta_n = (-2)^n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ 3\alpha_n = 1 - (-2)^n \end{cases}, \text{ donc } \alpha_n = \frac{1 - (-2)^n}{3} \text{ et } \beta_n = \frac{2 + (-2)^n}{3}.$$

En appliquant cette égalité à A :

$A^n = P(A)Q(A) + R_n(A)$ avec $R_n = \frac{1 - (-2)^n}{3} X + \frac{2 + (-2)^n}{3} I_3$. De plus, P annule A . Finalement :

$$A^n = \begin{pmatrix} -\alpha_n + \beta_n & \alpha_n & \alpha_n \\ \alpha_n & -\alpha_n + \beta_n & \alpha_n \\ \alpha_n & \alpha_n & -\alpha_n + \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
X^n = A^n X_0 &\Leftrightarrow \begin{cases} u_n = (-\alpha_n + \beta_n)u_0 + \alpha_n v_0 + \alpha_n w_0 \\ v_n = \alpha_n u_0 + (-\alpha_n + \beta_n)v_0 + \alpha_n w_n \\ w_n = \alpha_n u_0 + \alpha_n v_0 + (-\alpha_n + \beta_n)w_0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} u_n = \frac{1+2(-2)^n}{3}u_0 + \frac{1-(-2)^n}{3}(v_0 + w_0) \\ v_n = \frac{1+2(-2)^n}{3}v_0 + \frac{1-(-2)^n}{3}(u_0 + w_0) \\ w_n = \frac{1+2(-2)^n}{3}w_0 + \frac{1-(-2)^n}{3}(v_0 + u_0) \end{cases}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 25.17

Énoncé

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $u \in E \setminus \{0\}$ tel que $(u, f(u))$ est lié, i.e. il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.
 Montrons $u \mapsto \lambda(u)$ est constante.
 Soit $x, y \in E \setminus \{0\}$, $\lambda(x+y)(x+y) = f(x+y) = f(x) + f(y) = \lambda(x)x + \lambda(y)y$.
 Si (x, y) est libre, alors $(\lambda(x+y) - \lambda(x))x + (\lambda(x+y) - \lambda(y))y = 0$, donc $\lambda(x) = \lambda(y) = \lambda(x+y)$.
 Si (x, y) est lié, alors il existe $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que $y = \mu x$.
 $\lambda(y)y = f(y) = f(\mu x) = \mu f(x) = \mu \lambda(x)x = \lambda(x)y$, or $y \neq 0$, donc $\lambda(x) = \lambda(y)$.
 Donc λ est constante, et f est bien une homothétie.

La réciproque est immédiate.

2.  1 : Notons $Z = \{g \in \mathcal{L}(E) / \forall h \in GL(E), h \circ g = g \circ h\}$. Soit $g \in Z$. Soit $x \in E$ avec $x \neq 0$. Notons F un supplémentaire de $\mathbb{K}x$ dans E .
 On note s la symétrie par rapport à $\mathbb{K}x$ parallèlement à F . Alors $s \in GL(E)$ (car s est involutive), donc $g \circ s = s \circ g$. En particulier, $g(x) = g(s(x)) = s(g(x))$. Ainsi $g(x) \in \text{Ker}(s - \text{Id}_E) = \mathbb{K}x$, donc la famille $(x, g(x))$ est liée. D'après la question précédente, g est une homothétie. Réciproquement, toute homothétie est dans Z , donc $Z = \text{Vect}(\text{Id}_E)$.

3.  Pour tout $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$, $f \in C(g_n) \iff \forall P \in \mathbb{R}_n[X], f(P') = f(P)'$
 Pour tout $f \in C(g_n)$, posons $\varphi(f) = (f(X^k)(0))_{0 \leq k \leq n}$. φ est une application linéaire de $C(g_n)$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.
 Montrons qu'elle est injective :
 Soit $f \in \text{Ker } \varphi$. On a $f(x^k) \triangleq f(X^k)(x) \in \mathbb{R}$. On montre par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$ que $f(X^k) = 0$.
 En effet, $f(1)' = f(1') = f(0) = 0$, donc $f(1)$ est un polynôme constant, mais $f(1)(0) = f(X^0)(0) = 0$ car $\varphi(f) = 0$, donc $f(1) = 0$.

Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$, supposons que $f(X^k) = 0$.

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x^{k+1}) = f(x^{k+1})(0) + \int_0^x f(t^{k+1})' dt$. Or $f(x^{k+1})(0) = 0$ car $\varphi(f) = 0$. De plus $f \in C(g_n)$, donc $\int_0^x f(t^{k+1}) dt = \int_0^x f((k+1)t^k) dt = (k+1) \int_0^x f(t^k) dt = 0$ par hypothèse de récurrence.

Ainsi $f(x^{k+1}) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $f(X^{k+1}) = 0$ car c'est un polynôme possédant une infinité de racines.

Ainsi f envoie la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ sur 0, donc $f = 0$.

Ceci démontre que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, donc que φ est injective de $C(g_n)$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$. Ainsi $\dim C(g_n) \leq \dim \mathbb{R}^{n+1} = n+1$. $\mathbb{R}[g_n] \triangleq \{Q(g_n) / Q \in \mathbb{R}[X]\}$ est inclus dans $C(g_n)$. En effet, tout polynôme en g_n commute avec g_n .

Montrons que $(\text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}, g_n, g_n^2, \dots, g_n^n)$ est une famille libre de $C(g_n)$: supposons que $\sum_{k=0}^n \alpha_k g_n^k = 0$. Alors

pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\sum_{k=0}^n \alpha_k P^{(k)} = 0$.

Si $(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \neq 0$, notons $m = \min\{k \in \llbracket 0, n \rrbracket / \alpha_k \neq 0\}$. Ainsi appliqué au polynôme X^m , on a

1. Ceci signifie que la solution est « parachutée ».

$$0 = \sum_{k=m}^n \alpha_k (X^m)^{(k)} = m! \alpha_m, \text{ ce qui est impossible.}$$

On a construit une famille libre de $C(g_n)$ constituée de $n+1$ vecteurs, donc $\dim C(g_n) \geq n+1$.

Ainsi $\dim C(g_n) = n+1$ et $(\text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}, g_n, g_n^2, \dots, g_n^n)$ est une base de $C(g_n)$, ce qui prouve que $C(g_n) = \mathbb{R}_n[g_n]$.

Il y a beaucoup de « niveaux » dans cet exercice. Au niveau 0 on trouve x , les réels, au niveau 1 X^k les polynômes, au niveau 2 $f(X^k)$, g_n qui sont des endomorphismes sur des polynômes et au niveau 3 φ qui agit sur les endomorphismes de polynômes.

Solution de l'exercice 25.18

Énoncé

1. Si $\deg P \geq 1$, $\deg(D(P)) = \deg P - 1$. Si $\deg P \leq 0$, $\deg(D(P)) = -\infty$.
2. $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par D . Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie telle que $D(F) \subset F$. F possède une base $(P_1, \dots, P_k)$. Posons $n = \max_{1 \leq i \leq k} \deg P_i$. Alors $F \subset \mathbb{K}_n[X]$.
Il existe $P \in F$ tel que $\deg P = n$ (P peut être l'un des P_i par exemple). Alors $(P, D(P), \dots, D^n(P))$ est une famille de polynômes de degrés étagés dans F , donc $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(P, D(P), \dots, D^n(P)) \subset F$.
3. Soit F tel que $D(F) \subset F$ et $\dim F = +\infty$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe $P \in F$ tel que $\deg P \geq n$, sinon $F \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$: c'est faux.
Alors $\mathbb{K}_n[X] \subset \text{Vect}(P, D(P), \dots, D^{\deg P}(P)) \subset F$, donc $F = \mathbb{K}[X]$.
4. On a $J = \text{mat} \left(D|_{\mathbb{K}_{n-1}[X]}, \left(\frac{X^i}{i!} \right)_{0 \leq i \leq n-1} \right)$. Notons $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}^n$ tel que $\varphi \left(\frac{X^i}{i!} \right) = c_i = i$ -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{K}^n$. φ est un isomorphisme car l'image par φ d'une base est une base.
Alors $J = \text{mat}(\varphi D \varphi^{-1}, c)$ car $\varphi D \varphi^{-1}(c_i) = \varphi D \left(\frac{X^i}{i!} \right) = \varphi \left(\frac{X^{i-1}}{(i-1)!} \right) = c_{i-1}$.
Alors $\tilde{J} = \varphi D \varphi^{-1}$. Soit $F \subset \mathbb{K}^n$ un sous-espace vectoriel tel que $\tilde{J}(F) \subset F$. Alors $\varphi D \varphi^{-1}(F) \subset F$, donc $D \varphi^{-1}(F) \subset \varphi^{-1}(F)$, donc $\varphi^{-1}(F) = \mathbb{K}_p[X]$ où $p \leq n-1$, puis $F = \varphi(\varphi^{-1}(F)) = \varphi(\mathbb{K}_p[X]) = \text{Vect}(c_0, \dots, c_p)$.

Conclusion : F est stable par $\tilde{J}$ si et seulement si il existe $p \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $F = \text{Vect}(c_0, \dots, c_p)$.
La réciproque est évidente.

Autre solution :

On utilise l'exercice sur les matrices de JORDAN de la feuille de TD 24+ matrice algèbre linéaire 26.

Soit F un sous-espace vectoriel tel que $J(F) \subset F$. Posons $p = \dim F$. $(c_1, \dots, c_n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, J^k = \left(\begin{array}{c|c} 0 & I_{n-k} \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \text{ via } \tilde{J}.$$

Donc $J^n = 0$. Alors $(J|_F)^p = 0$ cf ci-dessous.

Donc $F \subset \text{Ker } J^p = \text{Vect}(c_1, \dots, c_p)$, car en posant $X \in \mathbb{K}^n$, $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, avec X_1 de dimension p et X_2

$$\text{avec } n-p \text{ lignes, on a } J^p \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c|c} 0 & I_{n-p} \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X_2 = 0.$$

or $\dim F = p$, donc $F = \text{Vect}(c_1, \dots, c_p)$.

Solution de l'exercice 25.19

Énoncé

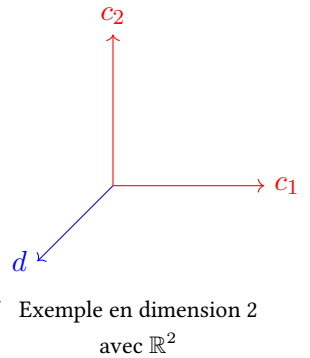
On a $\dim E = n$ donc E est isomorphe à $\mathbb{R}^n$, on note φ cet isomorphisme. Posons $b =$

$$(c_1, \dots, c_n, d) \text{ avec } d = \begin{pmatrix} -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ Soit } x \in \mathbb{R}^n, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

1^{er} cas : Si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \geq 0$, alors $x = \sum_{i=1}^n x_i c_i$ convient.

2^e cas : Si $A = \{x_i / i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i < 0\} \neq \emptyset$, on pose $x_{i_0} = \min A$.

Alors $x = |x_{i_0}|d + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^n (x_i + |x_{i_0}|)c_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_0\}, x_i + |x_{i_0}| \geq 0$ par construction.



Donc b est positivement génératrice dans $\mathbb{R}^n$.

Montrons que $\varphi(b)$ est positivement génératrice dans E .

Soit $x \in E$. $\varphi^{-1}(x) \in \mathbb{R}^n$ donc il existe $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i \geq 0$ tels que $\varphi^{-1}(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i c_i + \alpha_{n+1} d$.

$$\text{Alors } x = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i c_i + \alpha_{n+1} d \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(c_i) + \alpha_{n+1} \varphi(d).$$

Montrons que toute famille de cardinal inférieur ou égal à n n'est pas positivement génératrice.

$\dim E = n$, donc d'après le cours, toute famille génératrice est de cardinal supérieur ou égal à n . Supposons que $e = (e_1, \dots, e_n)$ soit positivement génératrice. e est de cardinal n et génératrice, donc c'est une base de E .

Soit $x \in E \setminus \{0\}$, alors il existe $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i \geq 0$.

De même, il existe $(\alpha'_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $-x = \sum_{i=1}^n \alpha'_i e_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha'_i \geq 0$. Mais on a aussi, $-x = -\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n -\alpha_i e_i$.

Par unicité de la décomposition dans une base, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha'_i = -\alpha_i$, donc $\alpha_i \geq 0$ et $\alpha_i \leq 0$, donc $\alpha_i = 0$.

Donc $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$, ce qui est faux.

Donc $e = (e_1, \dots, e_n)$ n'est pas positivement génératrice.

Solution de l'exercice 25.20

Énoncé

RÉDACTION À ÉTOFFER (cf enregistrement du 27.05.2020) + DESSIN

$$1. (\lambda f + g)(x) = \lambda \alpha_i x + \lambda \beta_i + \alpha'_i x + \beta'_i = (\lambda \alpha_i + \alpha'_i)x + (\lambda \beta_i + \beta'_i).$$

2. Montrons que φ est injective. Supposons $\varphi(f) = 0$. Alors :

$$f(a_k) = \sum_{i=1}^k \varphi(f)_i = 0$$

Donc par continuité :

$$\alpha_k a_{k-1} + \beta_k = 0 \quad \alpha_k a_k + \beta_k = 0$$

Donc $\alpha_k = \beta_k = 0$, ainsi $f = 0$. Donc φ est injective, Donc $\dim(\mathcal{F}) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n$.

3. Il suffit de montrer que c'est une famille libre. Supposons :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j f_j = 0$$

Soit $2 \leq i \leq n-1$. Pour $x \in]a_{i-1}, a_i[$:

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^n \lambda_j f'_j(x) \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j - \sum_{j=i}^n \lambda_j \end{aligned}$$

De même, pour $x \in]a_i, a_{i+1}[$:

$$0 = \sum_{j=1}^i \lambda_j - \sum_{j=i+1}^n \lambda_j$$

La différence des deux équations donne :

$$0 = 2\lambda_i$$

Ainsi, $\forall i \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$, $\lambda_i = 0$. En évaluant $\lambda_1 f_1 + \lambda_n f_n$ en a et en b on montre que $\lambda = 0$, ainsi (f_j) est libre.

4. Les éléments proposés sont convexes (car chaque f_i est convexe et la convexité est stable par combinaison linéaire à coefficients positifs), montrons que ce sont les seuls. Supposons $f = \sum_{j=1}^n \gamma_j f_j$ convexe. Les pentes de f sont croissantes, ainsi pour $2 \leq i \leq n$ la pente sur $]a_{i-1}, a_i[$ est inférieure à la pente sur $]a_i, a_{i+1}[$. Les mêmes calculs que dans la question précédente donnent :

$$\sum_{j=1}^{i-1} \gamma_j - \sum_{j=i}^n \gamma_j \leq \sum_{j=1}^i \gamma_j - \sum_{j=i+1}^n \gamma_j \Leftrightarrow 0 \leq \gamma_i$$

De plus, $\gamma_1 f_1 + \gamma_n f_n = \gamma_1(x-a) + \gamma_n(b-x) = (\gamma_1 - \gamma_n)x + (\gamma_n b - \gamma_1 a) = \alpha x + \beta$.

Solution de l'exercice 25.21

Énoncé

1. Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{K}$.
Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Montrons qu'on peut le structurer comme un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.

- On sait que $(E, +)$ est un groupe abélien.
- Le produit externe de $\mathbb{L} \times E$ dans E est défini comme restriction du produit externe de $\mathbb{K} \times E$ dans E à $\mathbb{L} \times E$. En particulier, il vérifie, pour tout $x, y \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{L}$:
 - $1_{\mathbb{L}} \cdot x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x$
 - $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$
 - $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$
 - $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \times \beta) \cdot x$

car α, β sont aussi des éléments de $\mathbb{K}$, donc ils vérifient les propriétés du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

Ainsi, E est aussi un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.

2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel tel que $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K})$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ sont définies. Alors en notant $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) = m$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n$, il existe $(e_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $(f_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ des bases de E et $\mathbb{K}$.

Soit $x \in E$. Il existe $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^n$ telle que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe alors $(\beta_{i,j})_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket} \in \mathbb{L}^m$ telle que $\alpha_i = \sum_{j=1}^m \beta_{i,j} f_j$, donc $x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_{i,j} f_j e_i =$

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \beta_{i,j} f_j e_i.$$

Ainsi, la famille $(e_i f_j)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est génératrice dans le $\mathbb{L}$ -espace vectoriel E .

Montrons qu'elle est libre.

Soit $(\beta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \in \mathbb{L}^{n \times m}$ telle que $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \beta_{i,j} e_i f_j = 0$.

Or la famille $(f_i)_{i \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ est libre dans le $\mathbb{L}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}$, donc pour tout $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $\beta_{i,j} = 0$. Ainsi $(\beta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = 0$. Donc $(e_i f_j)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est libre, c'est donc une base de E en tant que $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.

Ainsi E est un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel de dimension finie égale à nm donc $\dim_{\mathbb{L}}(E) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) \dim_{\mathbb{K}}(E)$.